

2. 그래프의 종류

- 1) 부분 그래프와 부분신장 그래프
- 2) 동형 그래프
- 3) 평면 그래프
- 4) 연결 그래프
- 5) 완전 그래프
- 6) 정규 그래프
- 7) 이분 그래프와 완전이분 그래프

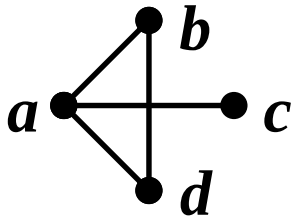
2-1) 부분·부분신장 그래프

- **부분 그래프(Subgraph)**

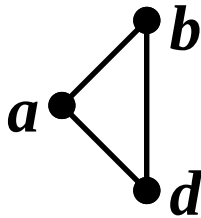
- 그래프 $G=(V, E)$ 에 대하여,
 $V' \subseteq V$ 이고, $E' \subseteq E$ 인 그래프 $G'=(V', E')$

- **부분신장 그래프(Spanning Graph)**

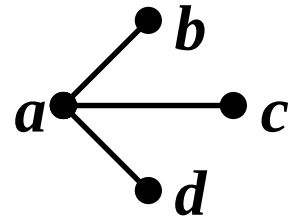
- 그래프 $G=(V, E)$ 에 대하여,
 $V'=V$ 이고, $E' \subseteq E$ 인 그래프 $G'=(V', E')$



그래프 G



부분 그래프



부분신장 그래프

2-2) 동형 그래프-1

- 동형 그래프(Isomorphic Graph)
 - 그래프 $G=(V, E)$ 와 $G'=(V', E')$ 에 대하여,
함수 $f: V \rightarrow V'$ 가 $u, v \in V$ 에 대해
 $(u, v) \in E \Leftrightarrow (f(u), f(v)) \in E'$ 인 전단사함수일 때
그래프 $G=(V, E)$ 와 $G'=(V', E')$ 는 동형 그래프

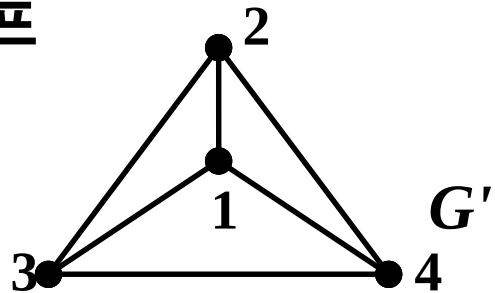
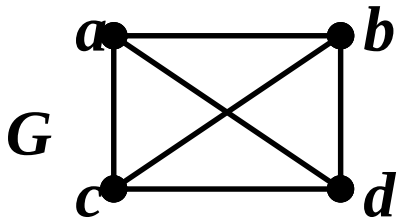
2-2) 동형 그래프-2

- $G=(V, E), \quad V=\{a, b, c, d\},$
 $E=\{(a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (c, d)\}$
- $G'=(V', E'), \quad V'=\{1, 2, 3, 4\},$
 $E'=\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$

$$-f=\{(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 4)\}$$

$$\forall u, v \in V : (u, v) \in E \Leftrightarrow (f(u), f(v)) \in E'$$

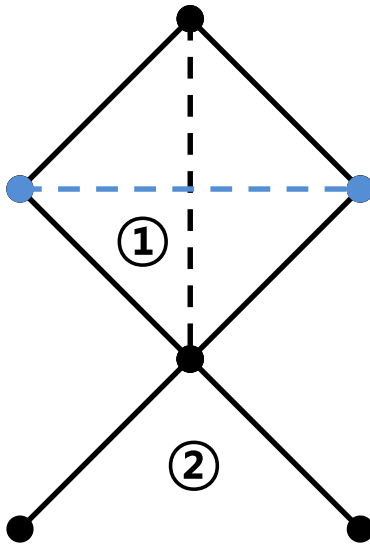
$\therefore G$ 와 G' 은 동형 그래프



2-3) 평면 그래프-1

- 평면 그래프(Planar Graph)

- 그래프 $G=(V, E)$ 를 평면에 그릴 때, 꼭짓점이 아닌 곳에서는 어떤 변도 교차하지 않는 그래프



면의 종류: ①, ②

2-3) 평면 그래프-2

- [정리 8-2] 꼭짓점, 변, 면의 관계 정리
(오일러 공식에 대한 정리)

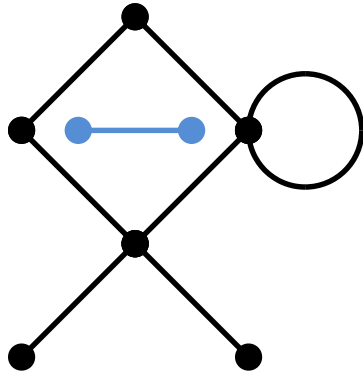
- 연결된 평면 그래프 G 에서 꼭짓점의 수를 v , 변의 수를 e , 면의 수를 s 라고 할 때 다음 오일러 공식이 성립한다: $v-e+s=2$.

(증명)-수학적 귀납법

- ① $e=1$ 일 때 $1-1+2=2$ (루프) / $2-1+1=2$ (루프 아님)
- ② $e=k$ 일 때 $v-k+s=2$ 라고 가정(귀납가정)
- ③ $e=k+1$ 일 때
 - 꼭지점 추가(면 불변): $(v+1)-(k+1)+s=2$ (성립)
 - 변만 추가(면 증가): $v-(k+1)+(s+1)=2$ (성립)

2-4) 연결 그래프

- 연결 그래프(Connected Graph)
 - 그래프 $G=(V, E)$ 내에 있는 임의의 꼭짓점 u, v 간에 경로가 있는 그래프



2-5) 완전 그래프

- 완전 그래프(Complete Graph)

- 그래프 $G=(V, E)$ 내에 있는 모든 꼭짓점 u, v 간에 변이 있는 그래프
- n 개의 꼭짓점을 가진 완전 그래프는 K_n 으로 표기
- 완전 그래프에서 꼭짓점 수가 n 이고 루프가 없을 때, 꼭짓점의 차수는 모두 $n-1$ 이다.
(루프가 있다면 모든 꼭짓점의 차수는 n 이다.)

2-6) 정규 그래프

- 정규 그래프(Regular Graph)
 - 그래프 $G=(V, E)$ 내에 있는 모든 꼭짓점의 차수가 같은 그래프
 - 각 꼭짓점의 차수가 모두 k 인 경우 k -정규 그래프로 표기

2-7) 이분·완전이분 그래프-1

- 이분 그래프(Bipartite Graph)

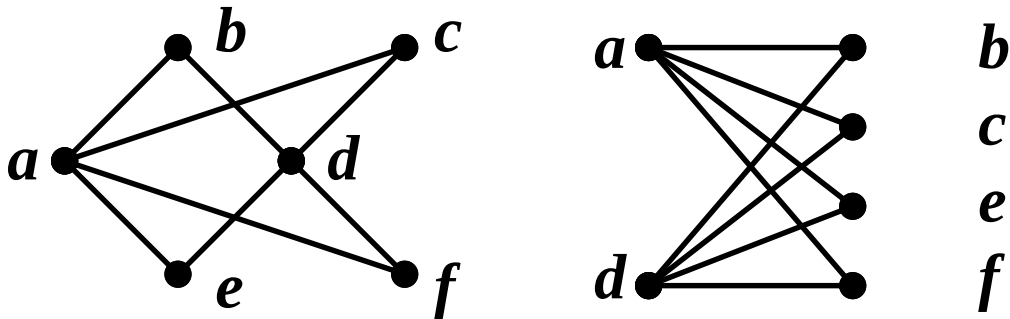
- 그래프 $G=(V, E)$ 에서 꼭짓점 집합 V 가 $V=V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 을 만족하는 두 집합 V_1 과 V_2 로 분리되고, 그래프의 모든 변이 V_1 의 한 꼭짓점에서 V_2 의 한 꼭짓점으로 연결되는 그래프
- 꼭짓점의 집합을 V_1 과 V_2 로 나눌 때 같은 집합 내의 꼭짓점 간에는 변이 존재하지 않는다.

- 완전이분 그래프(Complete Bipartite Graph)

- 이분 그래프 $G=(V, E)$ 에서 V_1 의 모든 꼭짓점과 V_2 의 모든 꼭짓점 사이에 변이 있는 그래프
- $|V_1|=m$, $|V_2|=n$ 일 때 $K_{m,n}$ 으로 표기($m \times n$ 개의 변)

2-7) 이분·완전이분 그래프-2

- [예제] 다음 그래프를 이분 그래프로 그릴 수 있는지 판별하고, 완전이분 그래프인 경우에는 완전이분 그래프 기호로 표기하시오.



- $(a, b), (a, c), (a, e), (a, f)$
 $(d, b), (d, c), (d, e), (d, f)$
- 완전이분 그래프 $K_{2,4}$ ($2 \times 4 = 8$ 개의 변)